



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Divisi I Pemrograman – Babak Penyisihan

[G] Gantungan Kunci Gemastik

Batas waktu: 1 detik per *test case*

Batas memori: 128 MB

Deskripsi Masalah

Dalam pelaksanaan Gemastik 2026, terdapat K tim yang akan bertanding. Masing-masing tim terdiri atas 3 orang. Panitia Gemastik 2026 telah menyiapkan hadiah untuk masing-masing tim sebagai kenang-kenangan berupa gantungan kunci yang bertemakan Gemastik 2026.



Setiap tim akan memperoleh 3 gantungan kunci, untuk itu panitia telah menyiapkan total $3K$ gantungan kunci. Agar lebih menarik, panitia tidak hanya menyiapkan satu desain gantungan kunci, namun N desain yang berbeda! Terdapat m_i gantungan kunci dengan desain i .

Gema, salah satu panitia Gemastik 2026, mengusulkan agar setiap tim memperoleh tiga gantungan kunci dengan desain yang berbeda. Sebagai peserta Gemastik 2026, bantulah Gema untuk mengetahui apakah cara ini dapat dilakukan!

Format Masukan dan Keluaran

Masukan terdiri atas dua buah baris. Baris pertama berisi dua buah bilangan bulat positif N dan K ($1 \leq N \leq 1000, 1 \leq K \leq 1000$). Baris kedua berisi N buah bilangan bulat $m_1, m_2, \dots, m_N$ ($1 \leq m_i \leq 20$). Dijamin bahwa jumlah seluruh gantungan kunci yang disiapkan adalah $3K$.

Keluaran terdiri satu baris yang berisi "YA" apabila terdapat cara pembagian gantungan kunci yang memenuhi ketentuan Gema, atau "TIDAK" apabila tidak mungkin untuk melakukan hal tersebut.



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



GEMASTIK
XIX 2026

Divisi I Pemrograman – Babak Penyisihan

Contoh Masukan/Keluaran

Masukan	Keluaran
4 2 1 2 1 2	YA
1 3 9	TIDAK

Penjelasan

Pada kasus 1, terdapat 4 desain gantungan kunci dengan banyak masing-masing desain adalah [1, 2, 1, 2], dan terdapat 2 tim. Salah satu cara pembagian gantungan kunci yang sesuai dengan ketentuan Gema adalah:

- Tim 1 memperoleh gantungan kunci desain 1, 2, dan 4
- Tim 2 memperoleh gantungan kunci desain 2, 3, dan 4

Sehingga, untuk kasus 1, jawabannya adalah "YA".

Pada kasus 2, hanya terdapat 1 desain gantungan kunci. Mudah dicek bahwa tidak ada cara pembagian yang memenuhi ketentuan Gema. Sehingga, untuk kasus 2, jawabannya adalah "TIDAK".